



1.0 INTRODUCTION

Au mois de mars, la baisse des écoulements se poursuit dans l'ensemble du bassin.

Par contre, dans le Niger Supérieur et le Niger Inférieur, on observe une situation d'étiage alors qu'à la sortie du Delta Intérieur et le Niger Moyen, une situation de décrue se poursuit suite au passage de la crue guinéenne.

La vidange du barrage de Sélingué au Mali se poursuit progressivement pour soutenir les débits en aval, alors qu'à Kainji le plan d'eau se maintient toujours à la cote de remplissage.

Les données utilisées pour les différentes analyses ci-dessous proviennent des réseaux d'observations hydrométriques des Services Hydrologiques Nationaux et des Agences de barrages des neuf (9) pays membres de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN).

L'analyse des écoulements dans le bassin du Niger est faite aux stations hydrométriques de référence, à savoir Koulikoro (Mali) pour le Niger Supérieur, Diré (Mali) pour le Delta Intérieur, Niamey (Niger) pour le Niger Moyen et Lokoja (Nigeria) pour le Niger Inférieur (fig. 1).

Les figures 2 à 5 présentent les hydrogrammes comparés pour l'année hydrologique 2024/2025 avec ceux des années hydrologiques 2023/2024 et de la moyenne interannuelle et de la quinquennale sèche alors que les figures 6 et 7 illustrent la variation des niveaux d'eau des barrages de Sélingué au Mali et de Kainji au Nigeria.

Le tableau 1 illustre les données caractéristiques des stations hydrométriques de référence et le tableau 2 donne les débits moyens mensuels et l'hydraulicité.

Enfin, les tableaux 3 et 4 présentent respectivement les volumes cumulés aux stations hydrométriques de référence du réseau d'observation depuis le début de l'année hydrologique et les volumes moyens stockés ainsi que le taux de remplissage des barrages.

1.0 INTRODUCTION

In March, the decline in flows continued throughout the basin.

However, in the Upper and Lower Niger sub-basins, a low-water situation is observed, while at the outlet of the Inner Delta and the Middle Niger, a recession situation continues following the end of the Guinean flood.

The emptying of the Sélingué dam in Mali is gradually continuing to support downstream flows, while at Kainji, the water level remains at its full level.

The data used for the various analyses below came from hydrological observation networks of the National Hydrological Services and Dam Authorities of nine (9) member countries of Niger Basin Authority. (NBA)

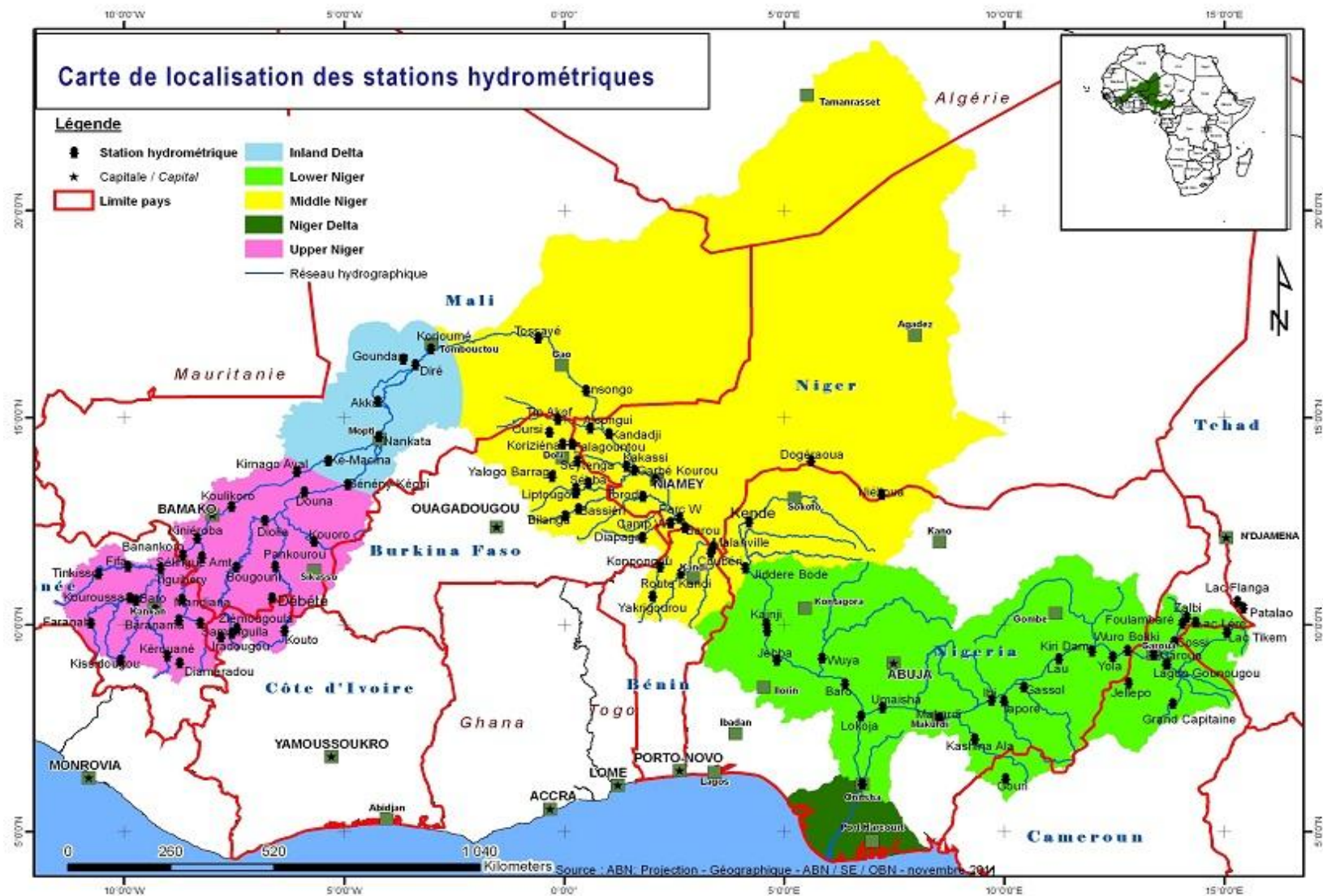
The flow analysis situation was carried out by dividing the basin into three (4) sub-catchments also represented with reference gauging stations as follows: Upper Niger at Koulikoro (Mali), Inland Delta at Dire (Mali), Middle Niger at Niamey (Niger) and Lower Niger at Lokoja (Nigeria) in fig.1.

Figures 2 to 5 show the comparative hydrographs for present hydrological year 2024/2025 compared with that of years 2023/2024 as well as the inter-annual mean and the five-year dry period. While figures 6 and 7 show the variation of the reservoirs water level at Sélingué Dam in Mali and Kainji Dam in Nigeria.

Table 1 illustrates the hydrological data characteristic of referenced hydrometric stations, while Table 2 gives the average monthly flows and hydraulicity.

Hence Tables 3 and 4 shows respectively the cumulative volume since the starting of hydrological year and the average volumes stored and the rate compared to the inter-annual mean.

FIG.1 : Carte de localisation des stations du réseau hydrométrique/ Map of Hydrological Network Station



2.0 ANALYSE DES ECOULEMENTS

2.1 Le Niger Supérieur

A la station de Koulikoro, le débit maximum mensuel de 77 m³/s a été observé le 1^{er} mars 2025 et le minimum de 60 m³/s le 31 mars 2025 avec un débit moyen mensuel de 68 m³/s correspondant à un volume écoulé de 181,6 millions m³ (tableau 1).

L'analyse du débit montre que la valeur mensuelle moyenne de mars 2025 (68 m³/s) est inférieure à la moyenne interannuelle 1980-2019 (100 m³/s), mais supérieure à l'année 2024 (57 m³/s) et à la quinquennale sèche (60 m³/s), au cours de la même période, comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une faible hydraulicité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Koulikoro du 1^{er} juin 2024 au 31 mars 2025 est de 41,48 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 44,1% à celui de l'année hydrologique 2023/2024 (23,2 milliards de m³) et de 3,6% à la moyenne interannuelle 1980-2019 (39,9 milliards de m³) et de 31,2% à la quinquennale sèche (28,5 milliards de m³) pour la même période comme le montre le tableau 3.

2.0 DETAILED FLOW ANALYSES

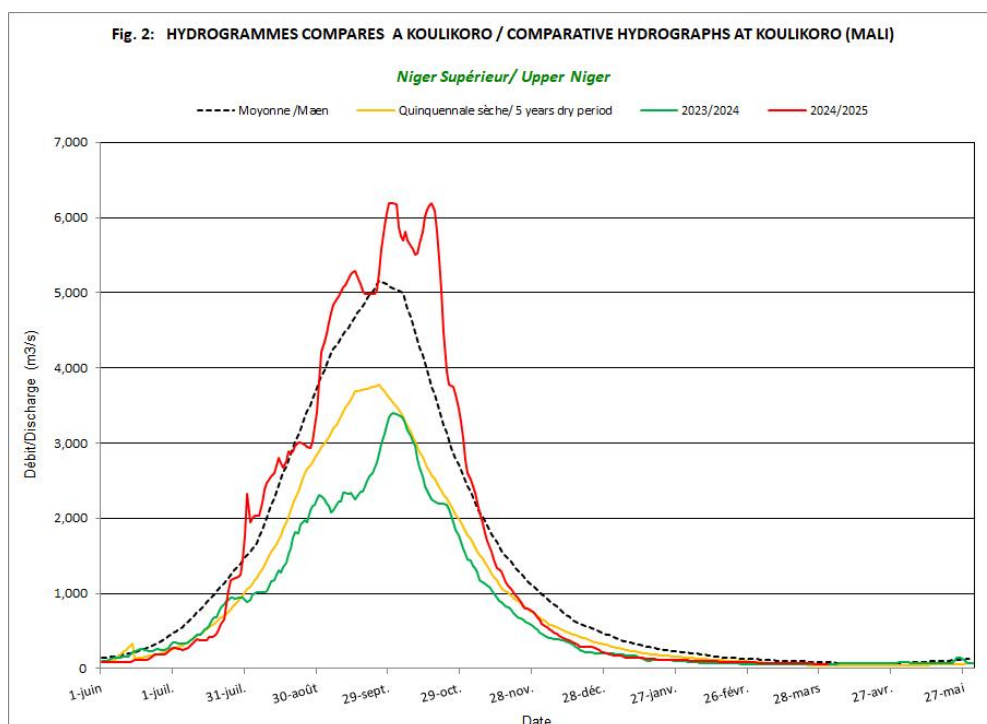
2.1 The Upper Niger

At Koulikoro station, the maximum monthly flow of 77 m³/s was observed on the 1st of March and the minimum of 60 m³/s recorded on the 31st of March 2025 with an average monthly flow of 68 m³/s corresponding to a flow volume of 181.6 million m³ as shown in table 1.

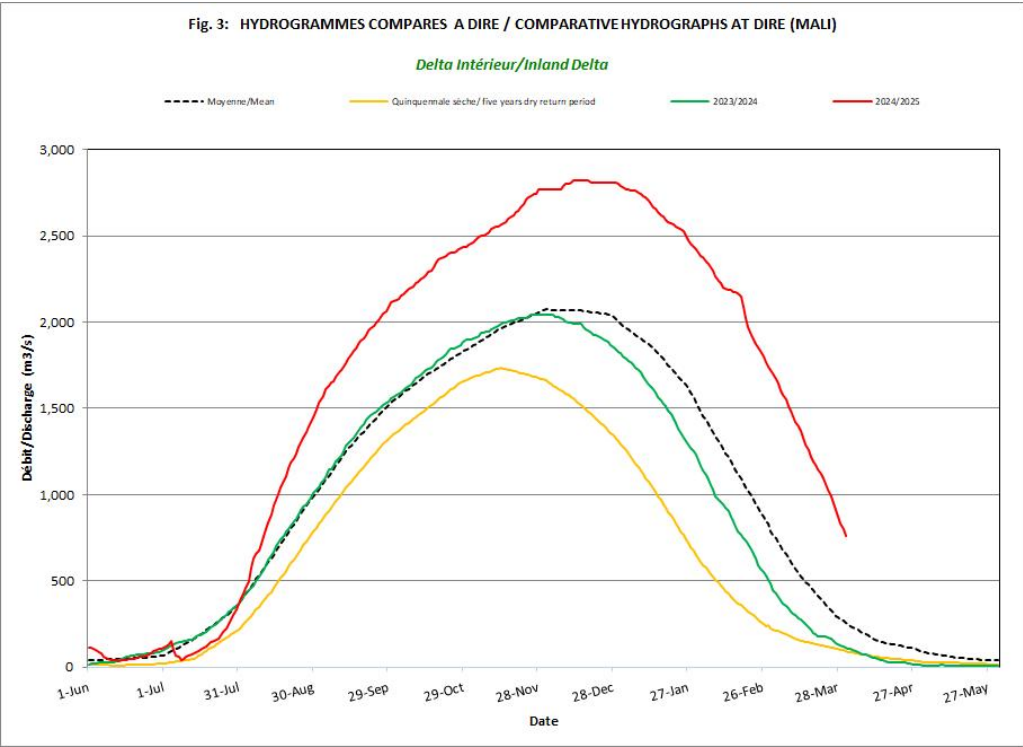
The flow analysis shows that March 2025 mean monthly value (68 m³/s) was lower than the inter-annual mean 1980-2019 (100 m³/s), but higher than the year 2024 (57 m³/s) and the five year's dry return period (60 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a low hydraulicity.

The total volume of water that flows at Koulikoro station from 1st of June to 31st March 2025 was 41.48 billion m³. This volume was 44.1% higher than that of last year, 2023/2024 (23.2 billion m³), 3.6% higher than the inter-annual mean (1980-2019) (39.9 billion m³) and 31.2% higher than the five years dry return period (28.5 billion m³) as shown in the table 3.



2.2 Le Delta Intérieur	2.2 The Inner Delta
A la station de Diré, le débit maximum mensuel de 1721 m³/s a été observé le 1^{er} mars 2025 et le minimum de 763 m³/s le 31 mars 2025 avec un débit moyen mensuel de 1263 m³/s correspondant à un volume écoulé de 3,38 milliards m³ (tableau 1). L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de mars 2025 (1263 m³/s) est supérieure aux valeurs de toutes les années de comparaison : la moyenne interannuelle 1980-2019 (493 m³/s), l'année 2024 (254 m³/s) et la quinquennale sèche (150 m³/s) comme le montre le tableau 2. La situation hydrologique de ce sous-bassin était caractérisée par une forte hydraulicité. Le volume total d'eau écoulé à la station de Diré du 1^{er} juin 2024 au 31 mars 2025 est de 43,9 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 36,4% à celui de l'année hydrologique 2023/2024 (27,9 milliards de m³ et de 31,7% à la moyenne interannuelle 1980-2019 (29,9 milliards de m³) et de 52,3% à la quinquennale sèche (20,9 milliards de m³) pour la même période comme le montre le tableau 3.	At Dire station, the maximum monthly flow of 1721 m³/s was observed on the 1st of March 2025 and the minimum of 763 m³/s recorded on 31st of March 2025 with an average monthly flow of 1263 m³/s corresponding to a flow volume of 3.38 billion m³ as shown in table 1). The flow analysis shows that March 2025 mean monthly value (1263 m³/s) was higher than all the years of comparison: the inter-annual mean (1980-2019) (493 m³/s), the year 2024 (254 m³/s) and the five-years dry return period 150 m³/s) during the same period as shown in table 2. The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity. The total volume of water that flows at Dire station from 1st of June to 31st March 2025 was 43.9 billion m³. This volume was 36.4% higher than the year 2023/2024 (27.9 billion m³), 31.7% higher than the inter-annual mean (1980-2019) 29.9 billion m³) and 52.3% higher than the five-year dry return period (20.9 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



2.3 Le Niger Moyen

A la station de Niamey, le débit maximum mensuel de 2126 m³/s a été observé le 1^{er} mars 2025 et le minimum de 1647 m³/s le 31 mars 2025 avec un débit moyen mensuel de 1944 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 5,21 milliards de m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de mars 2025 (1944 m³/s) est supérieure aux valeurs de toutes les années de comparaison : la moyenne interannuelle 1980-2019 (655 m³/s), l'année 2024 (602 m³/s) et la quinquennale sèche (187 m³/s) comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin était caractérisée par une forte hydraulité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Niamey du 1^{er} juin 2024 au 31 mars 2025 est de 40,62 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 33,75% à celui de l'année hydrologique 2023/2024 (26,91 milliards de m³), supérieur de 35,82% à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (26,07 milliards de m³) et supérieur de 54,48% à la quinquennale sèche (18,49 milliards de m³) pendant la même période comme indiqué dans le tableau 3.

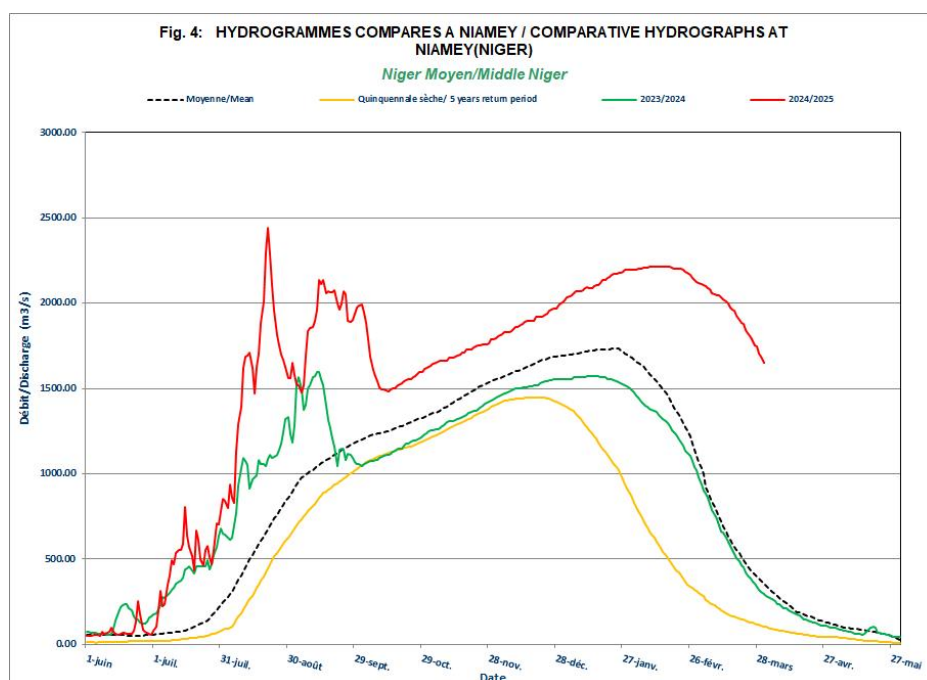
2.3 The Middle Niger

At Niamey station, the maximum monthly flow of 2126 m³/s was observed on the 1st of March 2025 and the minimum of 1647 m³/s recorded on the 31st of March 2025 with an average monthly flow of 1944 m³/s corresponding to a flow volume of 5.21 billion m³ as shown in table 1.

The flow analysis shows that March 2025 mean monthly value (1944 m³/s) was higher than all the years of comparison: the inter-annual monthly mean (1980-2019) (655 m³/s), the year 2024 (602 m³/s) and the five-years dry return period (187 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.

The total volume of water flow at Niamey station from 1st June to 31st of March 2025 was 40.62 billion m³. This was 33.75% higher than the year 2023/2024 (26.91 billion m³), 35.82% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (26.07 billion m³) and 54.48% higher than the five-years dry return period (18.49 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



2.4 Le Niger Inférieur

A la station de Lokoja, le débit maximum mensuel de 2021 m³/s a été observé le 02 mars 2025 et le minimum de 1826 m³/s le 23 mars 2025 avec un débit moyen mensuel de 1906 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 5,11 milliards de m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de mars 2025 (1906 m³/s) est supérieure à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (1870 m³/s), à la quinquennale sèche (1415 m³/s) mais inférieur à celle de l'année 2024 (2512 m³/s) au cours de la même période comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin se caractérise par une hydraulité modérément élevée.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Lokoja du 1^{er} juin 2024 au 31 mars 2025 est de 207,3 milliards de m³. Ce volume est inférieur de 7,4% à celui de l'année 2023/2024 (222,6 milliards de m³) mais supérieur de 18,2% à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (169,5 milliards de m³) et supérieur de 36,4% à celui de la quinquennale sèche (131,7 milliards de m³) au cours de la même période comme indiqué dans le tableau 3.

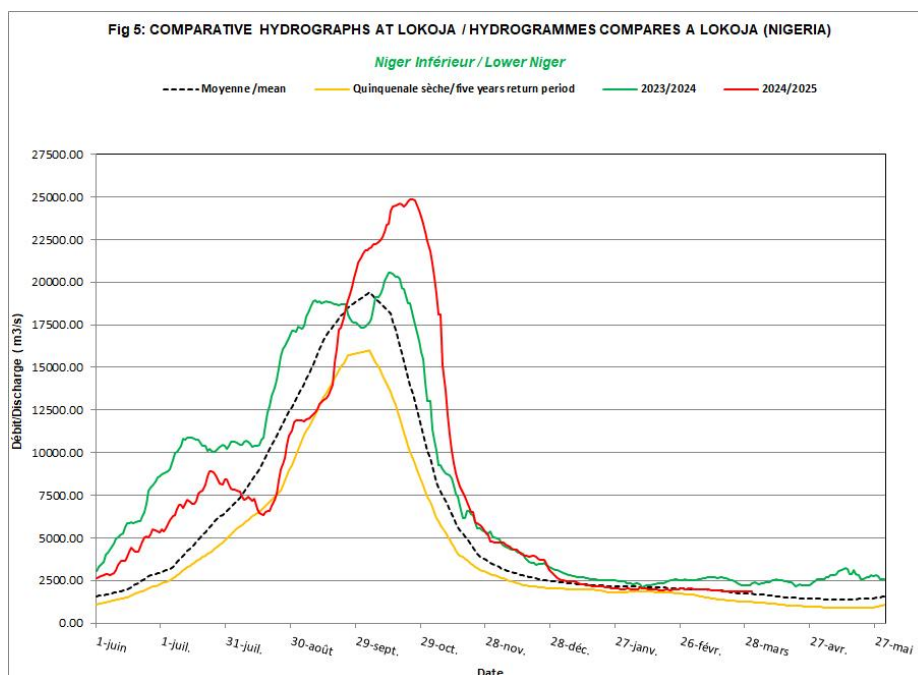
2.4 The Lower Niger Basin

At Lokoja station, the maximum monthly flow of 2021 m³/s was observed on the 2nd of March 2025, the minimum of 1826 m³/s recorded on 23rd of March 2025 with an average monthly flow of 1906 m³/s corresponding to a flow volume of 5.11 billion m³ as shown in table 1.

The flow analysis shows that March 2025 mean monthly value (1906 m³/s) was higher than the inter-annual mean (1980-2019) (1870 m³/s), the five-years dry return period 1415 m³/s) but lower than the year 2024 (2512 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a moderately high hydraulicity.

The total volume of water that flow at Lokoja station from 1st June to 31st March 2025 was 207.3 billion m³. This was 7.4% lower than the year 2023/2024 (222.6 billion m³) but 18.2% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (169.5 billion m³) and 36.4% higher than that of the five-years dry return period (131.7 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



3. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES

3.1 Barrage de Sélingué

Au niveau du barrage de Sélingué au Mali, le niveau d'eau maximum de 347,52 m correspondant à un volume de 1,74 milliards de m³ a été enregistré le 1^{er} mars 2025 tandis que le niveau d'eau minimum de 346,39 m correspondant à un volume de 1,36 milliards de m³ a été enregistré le 31 mars 2025.

Le volume du réservoir au 31 mars 2025 est de 1,36 milliards de m³ correspondant à un taux de remplissage de 57,76% de la capacité normale.

Ce volume (1,36 milliards de m³) est supérieur à ceux de l'année 2024 (1,35 milliards de m³), de la moyenne interannuelle (1,29 milliards de m³) mais inférieur à celui de l'année 2023 (1,53 milliards de m³) durant la même période comme le montre le tableau 4.

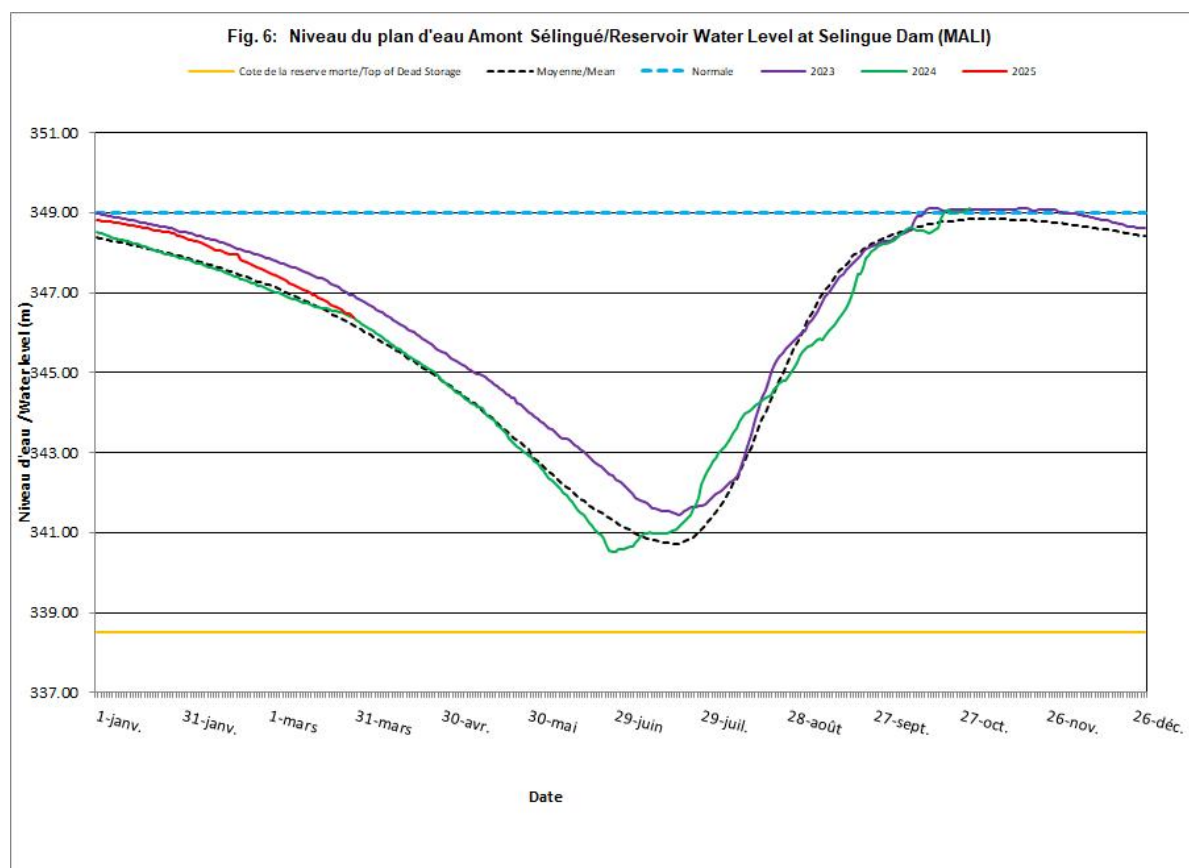
3. RESERVOIRS WATER LEVELS

3.1 Sélingué Dam Reservoir

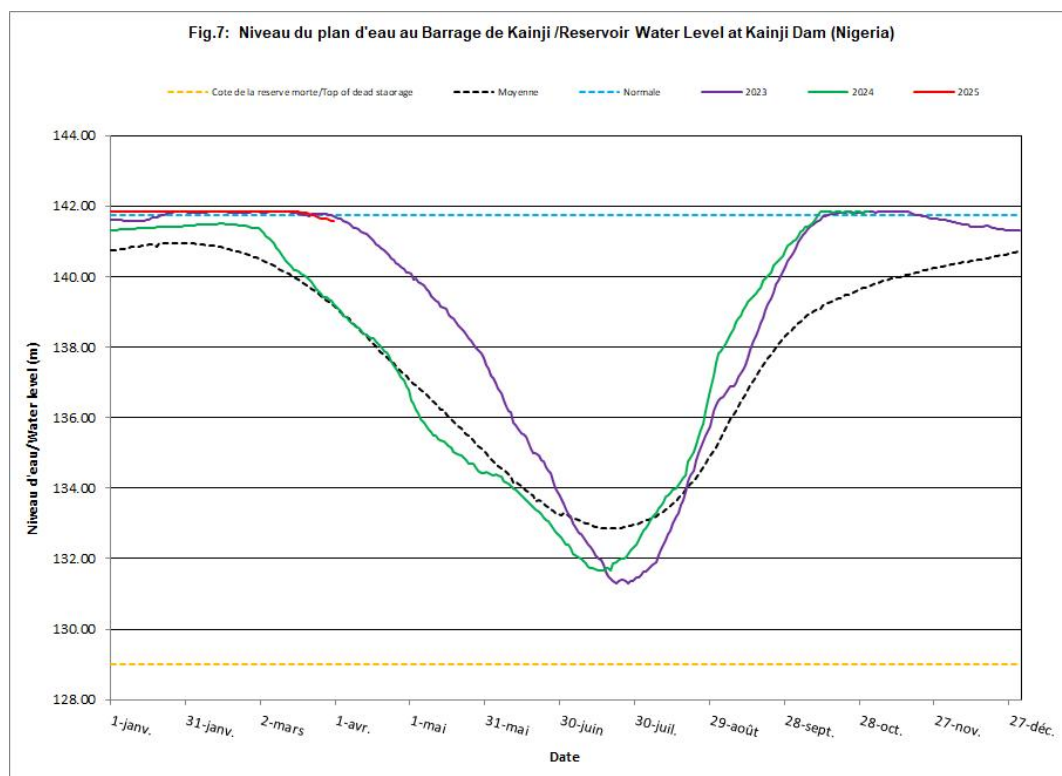
At the Sélingué dam in Mali, the maximum water level of 347.52 m corresponding to a volume of 1.74 billion m³ was recorded on the 1st of March 2025 while the minimum level of 346.39 m corresponding to a volume of 1.36 billion m³ was recorded on the 31st of March 2025.

The volume of reservoir as at 31st of March 2025 was 1.36 billion m³ corresponds to a filling rate of 57.76% of the normal capacity.

This volume (1.36 billion m³) is higher than the year 2024 (1.35 billion m³), the inter-annual mean (1.29 billion m³) but lower than the year 2023 (1.53 billion m³) during the same period as shown in the table 4.



4. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES	4. RESERVOIRS WATER LEVELS
4.1 Barrage de Kainji Au niveau du barrage de Kainji au Nigeria, le niveau d'eau maximum de 141,83 m correspondant à un volume de 15,13 milliards de m³ a été enregistré le 1^{er} mars 2025 tandis que le niveau d'eau minimum de 141,56 m correspondant à un volume de 14,79 milliards de m³ a été enregistré le 31 mars 2025. Le volume du réservoir au 31 mars 2025 est de 14,79 milliards de m³ correspondant à un taux de remplissage de 98,58% de la capacité normale. Ce volume (14,79 milliards de m³) est supérieur à celui de l'année 2024 (12,08 milliards de m³), à la moyenne interannuelle (12,01 milliards de m³) mais inférieur à celui de l'année 2023 (14,97 milliards de m³) au cours de la même période, comme le montre le tableau 4.	4.1 Kainji Dam Reservoir At the Kainji dam in Nigeria, the maximum water level of 141.83 m corresponding to a volume of 15.13 billion m³ was recorded on the 1st of March 2025 while the minimum level of 141.56 m corresponding to a volume of 14.79 billion m³ was recorded on the 31st of March 2025. The volume of the reservoir as of 31st of March 2025 is 14.79 billion m³ corresponding to a filling rate of 98.58% of normal capacity. This volume (14.79 billion m³) is higher than the year 2024 (12.08 billion m³), the inter-annual mean (12.01 billion m³) but lower than the year 2023 (14.97 billion m³) during the same period as shown in the table 4.



5. CONCLUSION

La situation hydrologique au mois de mars 2025 a été caractérisée par une diminution continue des écoulements dans toutes les parties du bassin.

Une situation d'étiage est observée au niveau des sous bassins du Niger Supérieur et du Niger Inférieur alors qu'à la sortie du Delta Intérieur et du Niger Moyen, une situation de décrue se poursuit suite au passage de la crue guinéenne.

La vidange des barrages de Sélingué au Mali et de Kainji au Nigeria se poursuit afin de soutenir les étiages en aval.

5. CONCLUSION

The hydrological situation in March 2025 was characterized by a continued decline in flows in all parts of the basin.

Low flow conditions are observed in the Upper and Lower Niger sub-basins, while at the outlet of the Inner Delta and Middle Niger, a recession situation continues following the passage of the Guinean flood.

The emptying of the Sélingué dams in Mali and Kainji dams in Nigeria continues to maintain low flow downstream.

Tableau 1 : Données caractéristiques des stations hydrométriques en mars 2025 / Flow characteristics of some stations in March 2025

Cours d'eau/River	Station/Pays		H(cm)	Q(m³/s)	Date
NIGER SUPERIEUR / UPPER NIGER					
Sankarani	Selingué Barrage/ MALI	Maximum	34752		01/03/2025
		Minimum	34639		31/03/2025
		Moyenne/ Mean	34698		
Niger	Koulikoro/MALI	Maximum	21	77	01/03/2025
		Minimum	10	60	31/03/2025
		Moyenne/ Mean	15	68	
DELTA INTERIEUR / INLAND DELTA					
Niger	Diré/MALI	Maximum	458	1721	01/03/2025
		Minimum	277	763	31/03/2025
		Moyenne/ Mean	379	1263	
NIGER MOYEN / MIDDLE NIGER					
Niger	Niamey/NIGER	Maximum	631	2126	01/03/2025
		Minimum	562	1647	31/03/2025
		Moyenne/ Mean	605	1944	
NIGER INFERIEUR / LOWER NIGER					
Niger	Kainji Dam/ NIGERIA	Maximum	14183		01/03/2025
		Minimum	14156		31/03/2025
		Moyenne/ Mean	14177		
Niger	Lokoja / NIGERIA	Maximum	237	2021	02/03/2025
		Minimum	221	1826	23/03/2025
		Moyenne/ Mean	228	1906	

Tableau 2 : Débits mensuels et hydraulicité du mois de mars 2025 / March 2025 Flow and Hydraulicity

STATIONS	Années de comparaison/ Comparative years	Hydraulicité/ Hydraulicity	Débits/Flow (m ³ /s)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER(KOULIKORO)	2024/2025	0.68	68
	2023/2024		57
	Moyenne/Mean (1980-2019)		100
	Quinquennale sèche/Five-years dry		60
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2024/2025	2.56	1263
	2023/2024		254
	Moyenne/Mean (1980-2019)		493
	Quinquennale sèche/Five-years dry		150
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2024/2025	2.97	1944
	2023/2024		602
	Moyenne/Mean (1980-2019)		655
	Quinquennale sèche/Five-dry dry		187
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2024/2025	1.02	1906
	2023/2024		2512
	Moyenne/Mean (1980-2019)		1870
	Quinquennale sèche/Five-years dry		1415

Tableau 3 : Volumes cumulés du 1^{er} Juin au 31 mars 2025/ Cumulative Volume from 1st of June to 31st March 2025.

STATIONS	ANNEE/YEAR	VOL CUM (10 ⁹ m ³)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER (KOULIKORO)	2024/25	41.48
	2023/24	23.20
	Quinquennale sèche/Five-year dry	28.54
	Moyenne/Mean	39.98
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2024/25	43.85
	2023/24	27.88
	Quinquennale sèche/Five-year dry	20.91
	Moyenne/Mean	29.97
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2024/25	40.62
	2023/24	26.91
	Quinquennale sèche/Five-year dry	18.49
	Moyenne/Mean	26.07
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2024/25	207.30
	2023/24	222.60
	Quinquennale sèche/Five-year dry	131.70
	Moyenne/Mean	169.50

Tableau 4 : Situation de remplissage des barrages au 31 mars 2025/ Reservoirs capacity as at 31st March 2025.

Barrage /Dam	Capacité normale /Normal Capacity 10 ⁶ m ³	31mars 2025		31 mars 2024		Moyenne interannuelle au 31 mars		Ecart 2025/Moyenne interannuelle	Observation
		Volume stock 10 ⁶ m ³	Taux de remplissage %	Volume stock 10 ⁶ m ³	Taux de remplissage %	Volume stock 10 ⁶ m ³	Taux de remplissage %		
Sélingué (Mali)	2 347,3	1355,7	57,76	1346,4	57,34	1293,7	55,11	4,57	Excédent
Kainji (Nigeria)	15000	1487,5	98,58	12075	80,50	12012	80,08	18,77	Excédent